



UEMF

الجامعة الأوروبية متوسطة بفاس
+٠٠٨٠٠٤٦ :٠٠٤٤٨ | ٢٠٠
EUROMED UNIVERSITY OF FES

**REPertoire
DES EXPERTISES**

MOT DU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE EUROMED DE FES

Pr. Mostapha BOUSMINA

A travers ses différentes composantes, ses équipes de recherche, ses incubateurs et plateformes technologiques, l'Université Euromed de Fès (UEMF) bénéficie d'une communauté de recherche plurielle, engagée et stimulante, active sur un large éventail de disciplines axées sur l'innovation.

En plus d'encourager la recherche transdisciplinaire aux travers de ses équipes de recherche, de promouvoir un lien solide Recherche-Innovation-Développement et de lancer des initiatives stratégiques telles que le centre de fabrication additive, le centre de logiciels et progiciels d'ingénierie, la plateforme de capteurs, le centre des énergies renouvelables et la ferme expérimentale, l'UEMF aborde des thématiques critiques de recherche telles que la science des données, la santé personnalisée, le génie biomédical, l'énergie, la robotique et la fabrication de pointe afin de relever des défis sociétaux cruciaux tout en contribuant à garantir que le Maroc puisse figurer à la pointe de la technologie moderne.

La communauté de recherche de l'UEMF et la science qu'elle produit sont ouvertes sur le monde !

Aux côtés d'un enseignement de qualité, l'UEMF mène des activités de recherche au plus haut niveau de compétitivité internationale et contribue à anticiper et à résoudre les défis les plus urgents à l'échelle locale et nationale, voire internationale.

La recherche appliquée demeure un élément central des activités de l'Université et bénéficie d'un financement adéquat.

L'UEMF promeut la science ouverte, garantit l'intégrité de la recherche et entretient des collaborations diverses. Parallèlement, elle conçoit, développe et exploite des plateformes de recherche qui proposent des ressources et services uniques à la communauté scientifique, ainsi qu'aux utilisatrices et utilisateurs de l'industrie.

Via ses structures de valorisation, l'UEMF contribue à accélérer l'exploitation de ses résultats de recherche dans le cadre de nouvelles technologies et/ou d'applications pratiques. Elle cultive l'esprit d'entreprise parmi ses membres et encourage le transfert technologique, de connaissances et de savoir-faire, mettant l'accent sur l'engagement et le dialogue avec la société.

Table des matières

Introduction.....	5
1. Sciences de base	7
1.1. Physique, chimie appliquée	7
1.2. Mathématiques appliquées	7
2. Sciences de la santé	7
2.1. Biologie moléculaire & cellulaire.....	7
2.2. Spectroscopie et chromatographie.....	8
2.3. Génie biomédical et biotechnologies.....	8
3. Ingénierie.....	8
3.1. Génie des matériaux	8
3.2. Génie des procédés	8
3.3. Génie industriel	9
3.4. Génie électrique	9
3.5. Architecture, génie civil et hydraulique.....	9
4. Fabrication Avancée.....	10
4.1. Fabrication additive	10
4.2. Fabrication soustractive.....	10
4.3. Intégration de solutions	10
5. Energies.....	10
5.1. Energies renouvelables	10
5.2. Efficacité énergétique et gestion intelligente.....	11
6. Computer engineering et intelligence artificielle	11
6.1. Informatique, machine & deep Learning.....	11
6.2. Déploiement et systèmes intelligents	11

7.	Humanités.....	12
7.1.	Sciences juridiques.....	12
7.2.	Management.....	12
7.3.	Ressources humaines.....	12
7.4.	Sciences comptables.....	12
7.5.	Marketing.....	13
7.6.	Finance.....	13
7.7.	Sciences humaines.....	13
7.8.	Communication sociale.....	13
7.9.	Langues modernes et traduction.....	14

Introduction

Les activités et initiatives réalisées au sein de l'Université Euromed de Fès (UEMF) couvrent la totalité de l'éventail des tâches remplies par l'Université (formation, recherche et Transfert du Savoir et de la Technologie) et touchent souvent plusieurs priorités stratégiques à la fois (figure 1).

Les **cinq priorités stratégiques** que l'UEMF a retenues et définies se déclinent comme suit :

- Santé humaine ;
- Energie et environnement ;
- Transformation numérique responsable ;
- Matériaux de pointe et technologies-clés ;
- Engagement et dialogue avec la société.

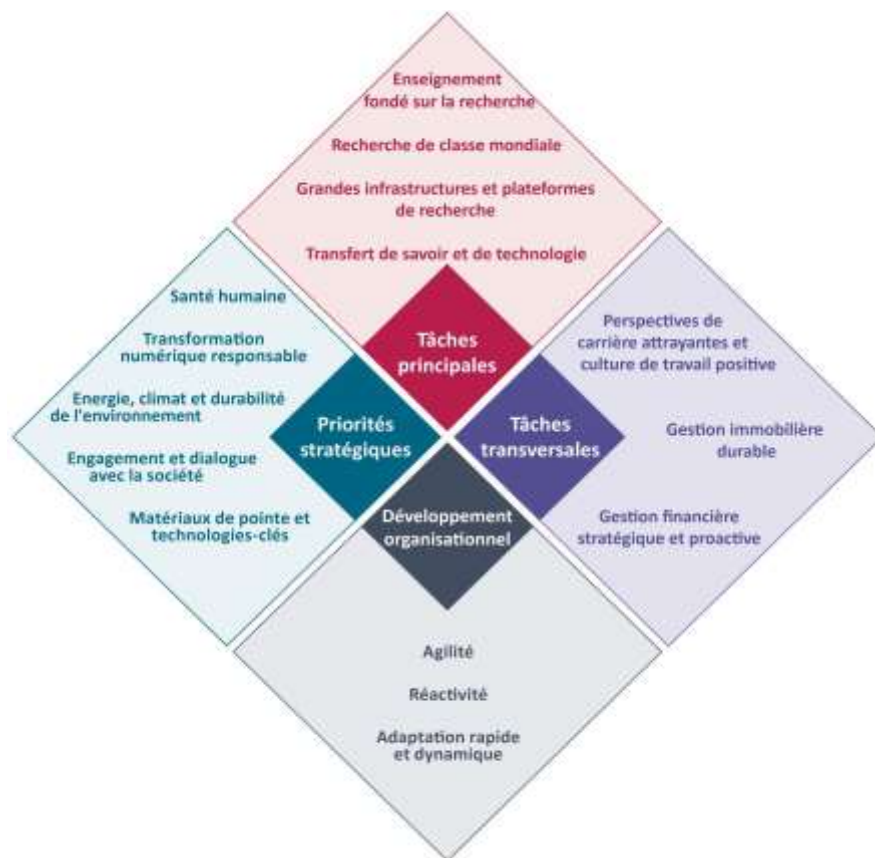


Figure 1 : Thématiques scientifiques et tâches connexes de l'UEMF

A cet égard, le répertoire des compétences de l'Université Euromed de Fès (UEMF) présente et met en valeur l'expertise de ses professeurs, chercheurs et ingénieurs en repérant précisément les domaines d'excellence en Recherche-Innovation-Développement (RID) dans lesquels l'Université est active à travers ses instituts, équipes de recherche, services technologiques et plateformes contribuant au partage des connaissances et à l'avancement technologique :

- Fabrication additive, soustractive et prototypage ;
- Matériaux, synthèse et caractérisation ;
- Biotechnologie et ingénierie biomédicale ;
- Energie et génie des procédés ;
- Capteurs, robotique et instrumentation ;
- Intelligence artificielle et ingénierie digitale ;
- Génie civil et hydraulique.

Dans ce même cadre, les instituts, équipes et services technologiques demeurent les principales unités structurelles abritant les différents **domaines d'expertises** de l'UEMF, à l'image de :

- Hub digital et intelligence artificielle ;
- Ville, transport et architecture ;
- Génie électrique et microtechnique ;
- Génie mécanique ;
- Ingénierie civile, énergétique et de l'environnement ;
- Matériaux ;
- Sciences et ingénierie chimiques ;
- Bioingénierie ;
- Sciences et technologies de la santé ;
- Management, finance, marketing et entrepreneuriat ;
- Humanités, culture et société.

Véritables communautés de recherche et d'expertise favorisant les synergies au-delà des frontières disciplinaires, l'UEMF veille, notamment à travers ses diverses structures de valorisation, à rassembler l'expertise de ses chercheurs sur des sujets cruciaux afin de soutenir sa stratégie globale en matière de recherche et répondre activement aux défis à l'échelle globale via ses innovations disruptives et à forte rupture technologique.

1. Sciences de base

1.1. Physique, chimie appliquée

- Physique statistique.
- Microscopie, spectroscopie.
- Acoustique, vibration et instrumentation.
- Relation structure – propriétés.
- Batteries, supercondensateurs et électrolytes.
- Microfluidique active et optofluidique.
- Résistivité électrique, supraconductivité et propriétés optiques.
- Cristallographie par diffraction des rayons X – petites molécules.
- Chimie analytique, organique et chimie verte.
- Photosynthèse artificielle : systèmes photo-catalytiques moléculaires et hybrides pour la réduction du dioxyde de carbone et la production d'hydrogène.
- Décarbonation.
- Chimie inorganique/de coordination, propriétés photophysiques et redox des composés de coordination.
- Liquide ionique, catalyse, synthèse totale.
- Biochimie du métabolisme spécialisé végétal, produits naturels, alcaloïdes, sesquiterpénoïdes, terpénoïdes.
- Chimie des surfaces, fonctionnalisation, additifs chimiques et revêtements intelligents.
- Chimie des matériaux polymères.

1.2. Mathématiques appliquées

- Modélisation et analyse mathématique de modèles biologiques (fluides non linéaires à diffusion croisée, limite hydrodynamique).
- Modélisation et analyse mathématique en épidémiologie et médecine.
- Modélisation et analyse mathématique de modèles de trafic et de réseaux (surfaces intelligentes reconfigurables, théorie des jeux, jeu de tarification non coopératif, modélisation du trafic routier multivoies).
- Statistiques, traitement de données, techniques de ré-échantillonnage, théorie de la décision, approches probabiliste, bayésienne et possibiliste (logique floue).
- Modélisation de l'incertitude et des risques.
- Applications en hydrologie, finance et actuariat.

2. Sciences de la santé

2.1. Biologie moléculaire & cellulaire

- Culture cellulaire et d'analyse de viabilité cellulaire.
- Cytotoxicité et évaluation des effets biologiques des molécules organiques.
- Analyses d'expression génique, de génotypage, de mutation et de séquençage.
- Conception d'amorces et optimisation des protocoles.
- Analyses protéomiques (Western blot, ELISA).
- Clonage, production, purification, et cristallisation de protéines recombinantes.
- Analyses bioinformatique et biostatistique du transcriptome et du génome.

2.2. Spectroscopie et chromatographie

- Quantification de protéines et acides nucléiques par spectrophotométrie UV-Vis (Jasco, DLAB, Nanodrop).
- Analyses par fluorimétrie et absorbance sur lecteur multi-plaques.
- Caractérisation chimique et biologique par HPLC, FPLC, GC-MS.
- Caractérisation des structures moléculaires par RMN, FT-IR, RMN et XRD.

2.3. Génie biomédical et biotechnologies

- Immunomarquage, co-localisation et analyse de la dynamique cellulaire par microscope à fluorescence.
- Analyses d'images (gels, blots) à l'aide de systèmes comme ChemiDoc.
- Conception et fabrication assistée par ordinateur de prototypes biomédicaux pour le développement d'équipements médicaux.
- Ingénierie métabolique et biologie synthétique.
- Ingénierie des protéines.
- Enzymologie industrielle.
- Spectroscopie des macromolécules.
- Production de protéines recombinantes.
- Fermentations et procédés enzymatiques.
- Biocatalyseurs, (photo-)bioréacteurs et bioremédiation.

3. Ingénierie

3.1. Génie des matériaux

- Polymères et polymères conducteurs (durabilité, cristallisation...).
- Matériaux plastiques, composites et nano-composites à fibres naturelles: caractérisation, fabrication, modélisation et comportement thermomécanique.
- Tribologie (frottement, usure, état de surface) et viscoélasticité.
- Fatigue des matériaux.
- Ecomatériaux, valorisation de la biomasse.
- Ingénierie des matériaux avancés.
- Moulage.
- Impression 3D et matériaux fonctionnels.
- Matériaux optiques, procédés photoniques et par impression laser.
- Nanomatériaux.
- Nanofibres électrofilées.

3.2. Génie des procédés

- Analyse et modélisation des procédés (simulations cinétique, thermodynamique et transfert de chaleur).
- Conception et optimisation des procédés pour améliorer la performance énergétique, la productivité et la sécurité.
- Contrôle et automatisation des systèmes de contrôle-commande et d'analyse de données en temps réel.

- Evaluation des impacts environnementaux et mise en place des mesures de réduction des risques.
- Adsorption.
- Recyclage des eaux de procédés.
- Osmose, osmose inverse et désalinisation.

3.3. Génie industriel

- Design d'usines et de workshops (AnyLogic, Arena, Promodel, FlexSim, AweSim).
- Conception ergonomique des tâches et des postes de travail.
- Analyse des systèmes de production et modélisation des processus industriels (flux de production, chaînes logistiques et agencements d'usine).
- Supply chain design, simulations et logistique.
- Conception et optimisation des flux physiques (simulations et modélisations mathématiques portuaires et aéroportuaires).
- Intégration des technologies numériques et d'industrie 4.0 (automatisation, IoT, systèmes d'information) pour l'optimisation de la production et la traçabilité des opérations.

3.4. Génie électrique

- Electronique de puissance, réseaux et transport intelligents.
- Intégration des systèmes de production, de stockage et de génération d'énergie électrique.
- Production décentralisée d'énergie électrique.
- Entraînements à vitesse variable.
- Modélisation, commande et gestion d'énergies des systèmes multiphysiques.
- Conception, modélisation, simulation et commande des systèmes mécatroniques.
- Contrôle optimal des piles à combustible, des batteries et des génératrices.
- Commande de systèmes dynamiques complexes.
- Automatisation et robotisation.
- Robotique et cobotique.
- Télécommunication, traitement numérique des signaux, systèmes MIMO, internet des objets.
- Systèmes embarqués.
- Microélectronique et microsystèmes.
- Capteurs intelligents et réseaux de capteurs sans fil.

3.5. Architecture, génie civil et hydraulique

- Mécanique des sols, géotechnique et fondations.
- Design et conception structurelle des bâtiments.
- Physique et énergétique des bâtiments.
- Conception des ouvrages d'art et infrastructures complexes (dimensionnement et stabilité, aspects normatifs).
- Conception des barrages, ouvrages hydrauliques et études de VRD (dimensionnement et stabilité, aspects normatifs).
- Procédés généraux de construction et mise en œuvre.
- Fabrication additive mortier et matériaux cimentaires.
- Gestion de projets, gestion des équipes.

- Evaluation et gestion des risques (sismique, climatique, environnemental) dans la conception et le suivi des projets, études d'impacts environnementales (EIE).
- Veille technologique et proposition de solutions innovantes adaptées aux enjeux industriels et environnementaux.
- Contrôle non destructif et inspection géométrique 3D intelligent.
- Mobilité urbaine, transports, modélisations et simulations numériques (PTV Visum, TransCad, EMME, CUBE).
- Intelligent Transportation Systems et intelligence visuelle pour les transports.

4. Fabrication Avancée

4.1. Fabrication additive

- Modélisations et digital twins (jumeaux numériques) pour la conception de pièces adaptées aux procédés d'impression 3D.
- Impression 3D (FDM, SLA, SLS).
- Contrôle qualité en fabrication additive et mise en œuvre des procédures d'inspection et de validation des pièces imprimées (contrôle dimensionnel, analyse de surface, tests mécaniques).

4.2. Fabrication soustractive

- Programmation, paramétrage de machines-outils et usinage par commande numérique .
- Opération sur machines soustractives (tournage, découpe laser, électroérosion).
- Optimisation des procédés d'usinage par l'analyse et l'ajustement des paramètres de coupe.
- Maintenance préventive et corrective des machines soustractives.

4.3. Intégration de solutions

- Conception et fabrication assistées par ordinateur, modélisation géométrique, intégration CAO-Calculs par éléments finis.
- Intégration des procédés pour prototypes hybrides et optimisation des phases de conception et de production.
- Développement de prototypes fonctionnels répondant aux exigences fonctionnelles et techniques.
- Simulation et prédiction du comportement des prototypes.
- Validation et certification de prototypes pour leur industrialisation.
- Intelligence manufacturière.
- Maintenance prédictive.

5. Energies

5.1. Energies renouvelables

- Energies solaire, éolienne, marine et applications.
- Installation, configuration et supervision des systèmes d'énergie renouvelable à l'aide d'instruments de mesure (pyranomètre, anémomètre, etc.).
- Identification et analyse des pannes dans les installations d'énergie renouvelable à l'aide de protocoles de test et de diagnostic.

- Nouvelles technologies d'hydrogène vert.
- Systèmes de stockage adaptés aux productions intermittentes.
- Mise en œuvre des bancs de tests pour la caractérisation des performances des dispositifs de stockage d'énergie.
- Evaluation de l'état de santé et la durée de vie des technologies de stockage.

5.2. Efficacité énergétique et gestion intelligente

- Audit énergétique d'un bâtiment ou d'un système industriel.
- Monitoring en temps réel de la consommation et de la production (via SCADA, IoT, interfaces web).
- Conception des systèmes 'smart grid' intégrant des capteurs, des actionneurs et des algorithmes d'optimisation.
- Application des stratégies de régulation, pilotage et automatisation des charges pour améliorer la performance énergétique.
- Récupération d'énergie et efficacité énergétique.

6. Computer engineering et intelligence artificielle

6.1. Informatique, machine & deep Learning

- Programmation orientée aspect.
- Traitement et programmation parallèles et distribués.
- Informatique en périphérie.
- Algorithmes et protocoles basés sur l'intelligence artificielle.
- Cybersécurité, sécurité informatique et réponse à incidents, contrôle d'accès contextuel.
- Développement de méthodes de machine learning et de reinforcement learning.
- Implémentation des modèles supervisés et non supervisés.
- Développement de logiciels d'analyse et apprentissage, apprentissage fédéré.
- Application et conception des méthodes des réseaux de neurones profonds (DNN, CNN, RNN, Transformers).
- Application et développement des grands modèles de langage (LLM, NLP, analyse de sentiments, classification de texte, traduction automatique).
- Génie logiciel.

6.2. Déploiement et systèmes intelligents

- Intelligence artificielle appliquée.
- Agriculture en environnement contrôlé et gestion intelligente des cultures.
- Utilisation des plateformes de développement IA (NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, systèmes IoT, etc.).
- Mise en place des solutions « cloud computing » pour le traitement et la visualisation de données en continu.
- Développement d'algorithmes d'analyse de données massives.

7. Humanités.

7.1. Sciences juridiques

- Droit des affaires.
- Droit du travail.
- Droit numérique.
- Droit maritime, droit aéronautique.
- Gouvernance et jeux d'influence dans les organisations.
- Gestion des organisations en sécurité publique.
- Méthodes non judiciaires de règlement des différends.
- Faillites et redressements d'entreprises, droit des entreprises en difficulté.

7.2. Management

- Chaînes de valeur.
- Ecosystèmes, alliances stratégiques et stratégie d'entreprise.
- Transformation numérique.
- Aide à la décision.
- Développement durable, responsabilité sociale et économie circulaire.
- Gestion de la performance et management stratégique de projet, programme et portefeuille.
- Leadership, compétence émotionnelle en gestion.
- Entrepreneuriat, mentorat et accompagnement, incubation et accélération.
- Innovation, innovation ouverte et management de la technologie.
- Gestion du cycle de vie du produit, stratégie et gestion des opérations.
- Gestion intégrée des risques.

7.3. Ressources humaines

- Développement des capacités organisationnelles et individuelles, standards et guides de pratiques.
- Stress professionnel et santé psychologique au travail.
- Change management.
- Qualité des relations interpersonnelles (soutien à l'autonomie, conflits).
- Talent acquisition, développement des compétences et rétention.
- Équité, diversité et inclusion.
- Mobilisation des équipes de travail, qualité de la motivation et de l'engagement au travail.
- Responsabilité sociétale des organisations.
- Gestion et évaluation des formations.
- Transfert des apprentissages.
- Impact des pratiques RH.

7.4. Sciences comptables

- Comptabilité de gestion.
- Contrôles internes.
- Évaluation des préjudices financiers.
- Évaluation d'entreprises.
- Litiges post-transactionnels.

- Réclamations d'assurance.
- Enquêtes juricomptables.
- Politiques fiscales et finances publiques.
- Analyse et utilisation des états financiers.
- Entreprises en difficulté.

7.5. Marketing

- Marketing stratégique.
- Marketing responsable.
- Marketing numérique, publicité web et traditionnelle.
- Médias sociaux, nouvelles formes de communication et alignement stratégique des technologies d'information.
- Mesure et satisfaction clients.
- Industrie 4.0/5.0/x.0 et servicisation des entreprises manufacturières/services industriels
- Crowdfunding, crowdsourcing, communautés virtuelles.
- Marketing sportif, événements éco-responsables.

7.6. Finance

- Fonds souverains.
- Fonds de fonds, fonds d'investissement.
- Finance entrepreneuriale (capital-risque, capital-investissement...).
- Finance d'entreprise.
- Finance participative (modèle de prêt, modèle en investissement en capital).
- Stratégies financières des entreprises (fusions-acquisitions, LBO...).
- Mise en place des outils de diagnostic et de restructuration des entreprises.
- Commerce international, politique commerciale et réglementation.
- Insolvabilité commerciale.

7.7. Sciences humaines

- Histoire comparative, connectée et transnationale.
- Fécondité, migration, mortalité et nuptialité.
- Histoire urbaine et culturelle.
- Rapports à l'espace.
- Circulations culturelles et transnationales.
- Culture numérique.
- Femmes, genre et perspectives féministes.
- Développement et gestion de bases de données populationnelles.
- Etudes critiques du patrimoine.
- Archivistique.

7.8. Communication sociale

- Communication interculturelle.
- Communication internationale.

- Communication politique et analyse de discours.
- Dialogue civil et communication de la solidarité.
- Gouvernance des communications numériques.
- Diversité culturelle, communication, tensions et cohésion.
- Représentations sociales et médiatiques de la diversité.
- Discours et imaginaires sociaux.
- Care et éthique de la sollicitude.

7.9. Langues modernes et traduction

- Evolution et origine du langage.
- Langage humain et pensée symbolique.
- Acquisition de langues maternelles et étrangères.
- Plurilinguisme et pédagogie plurilingue.
- Terminologie, sémantique cognitive et lexicographie.
- Linguistique de corpus.
- Traduction spécialisée.

L'Université Euromed de Fès (UEMF) a pour mission de **soutenir des projets d'envergure** en mobilisant des ressources, en créant des ponts entre disciplines et en renforçant les partenariats avec des acteurs clés que sont les industriels et les institutions internationales.

En se concentrant sur des axes prioritaires comme la **santé**, l'**énergie**, l'**intelligence artificielle** et l'ingénierie de façon générale, elle agit comme un catalyseur pour amplifier l'**impact** des recherches menées en son sein tant au Maroc qu'aux échelles régionale et mondiale.

L'UEMF, en sa qualité d'université entrepreneuriale, encourage fortement l'esprit d'entreprise et **accompagne les entrepreneurs** en répondant à leurs besoins spécifiques.

Grâce aux compétences de ses professeurs et chercheurs et à leurs divers champs d'expertises, elle contribue à accélérer le **développement de nouvelles techniques et produits**, ainsi que leur validation sur le marché.

Elle facilite le **transfert de connaissances et de technologies** en soutenant mutuellement ses experts dans leurs collaborations avec l'environnement socio-économique.

Elle accompagne également les entreprises et institutions souhaitant développer des projets communs de recherche appliquée, contribuant activement au renforcement du tissu industriel national.

L'Université Euromed de Fès joue in fine un rôle central dans le développement de son vecteur de valorisation, Fez Smart Factory (FSF), un hub unique accueillant des entreprises dans un **environnement stimulant** pour l'innovation et les collaborations stratégiques.